

Vim

Limită de timp: 1 s Limită de memorie: 256 MiB

E greu să găsim ceva mai *geeky* decât vechiul Vim — un editor în care putem face lucruri la care în editoarele „obișnuite” am putea doar să visăm. Desigur, dacă suntem dispuși să investim o săptămână pentru învățare și o lună de practică pentru a ne intra în reflex comenzile neobișnuite, dar puternice, pe care acesta le oferă. Ei bine, la fel ca în alte editoare, în Vim avem un *cursor*, care este mereu poziționat pe unul dintre caracterele textului. Inițial, acesta este poziționat pe primul caracter al textului, și, la fel ca în alte editoare, în Vim există și un *clipboard*, destinat stocării (și indirect copierii și mutării) fragmentelor de text. Clipboard-ul este inițial gol.

În această problemă vom presupune că la început există exact un caracter '-' (minus) în editor, iar scopul nostru este să obținem exact n semne minus consecutive. Vom folosi patru comenzi pentru a ne ajuta:

- **h**: Dacă cursorul este pe primul caracter, atunci această comandă nu face nimic; în caz contrar, mută cursorul cu un caracter spre stânga.
- **l**: Dacă cursorul este pe ultimul caracter, atunci această comandă nu face nimic; în caz contrar, mută cursorul cu un caracter spre dreapta.
- **Y**: Secvența de caractere care se întinde de la poziția cursorului până la sfârșitul textului este copiată în clipboard, „suprascriind” orice conținut anterior al clipboard-ului. (Dacă cursorul este pe primul caracter al textului, întregul text va fi copiat în clipboard.)
- **P**: O copie a textului stocat în clipboard este inserată înaintea caracterului pe care se află cursorul, iar cursorul este mutat pe ultimul caracter inserat. Conținutul clipboard-ului nu este modificat. Dacă clipboard-ul este gol, nu se întâmplă nimic.

Scrieți un program care citește numărul n și afișează numărul minim de comenzi necesare pentru a obține exact n caractere '-' consecutive în Vim în condițiile descrise. Programul trebuie, de asemenea, să afișeze un exemplu de secvență cu numărul minim de comenzi.

Intrare

Prima linie conține numărul de cazuri de test t . Următoarele t linii conțin cazurile de test, fiecare cu câte o valoare n , reprezentând lungimea dorită a șirului.

Restricții

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Subtask-uri

Dacă afișați doar numărul corect de comenzi, dar nu și un exemplu de secvență de comenzi sau secvența afișată este incorectă, veți primi jumătate din punctajul pentru acel subtask.

- Subtask 1 (20 puncte): $n \leq 100$
- Subtask 2 (8 puncte): $n \leq 1000$
- Subtask 3 (18 puncte): $n \leq 10^4$
- Subtask 4 (18 puncte): $n \leq 10^5$
- Subtask 5 (18 puncte): $n \leq 10^6$
- Subtask 6 (18 puncte): Fără restricții suplimentare.

Ieșire

Pentru fiecare caz de test, afișați numărul minim necesar de comenzi și un exemplu al unei asemenea secvențe de comenzi, fiecare pe propria linie.

Exemplu

Intrare

```
2
21
2
```

Ieșire

```
10 YPYPhPYPPP
2 YP
```

Comentariu

După cum putem vedea în tabelul următor, în primul caz, secvența YPYPhPYPPP produce rezultatul corect. Caracterul '=' din coloana Screen reprezintă caracterul '-' pe care se află cursorul.

Step	Command	Screen	Clipboard
0		=	(empty)
1	Y	=	-
2	P	= -	-
3	Y	= -	--
4	P	= ---	--
5	h	= ---	--
6	P	= ----	--
7	Y	= ----	----
8	P	= ----= ----	----
9	P	= ----= ----= ----	----
10	P	= ----= ----= ----= ----	----